

ATELIER DU VERDIER

# LaserAtelier

## Le manuel de l'atelier

*Du dessin FreeCAD au trait de lumière : graver, marquer et découper au laser sur une fraiseuse PrintNC pilotée par LinuxCNC.*

Version 1.93.0

**Manuel complet** — installation & utilisation

Juillet 2026 · licence LGPL-2.1-or-later

[laser.atelierduverdier.fr](http://laser.atelierduverdier.fr)



# Sommaire

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Bienvenue — d'une petite macro à un atelier</b>     | 3  |
| <b>2. La philosophie : mesurer plutôt que deviner</b>     | 4  |
| <b>3. Le matériel : PrintNC, LinuxCNC &amp; le laser</b>  | 5  |
| <b>4. Installation</b>                                    | 7  |
| <b>5. L'interface : barre d'outils &amp; menu</b>         | 8  |
| <b>6. Prise en main : votre premier marquage</b>          | 12 |
| <b>7. Les modes de l'atelier</b>                          | 13 |
| 7.1 Graver & marquer                                      | 13 |
| 7.2 Découper & projeter                                   | 16 |
| 7.3 Tester & calibrer                                     | 17 |
| 7.4 Le Job combiné                                        | 23 |
| <b>8. La calibration, cœur du système</b>                 | 24 |
| <b>9. Réglages, profils &amp; sauvegarde</b>              | 25 |
| <b>10. Sécurité machine : ce qu'il faut avoir compris</b> | 26 |
| <b>11. Astuces &amp; bonnes pratiques</b>                 | 27 |
| <b>12. Dépannage — questions fréquentes</b>               | 28 |
| <b>13. Annexe : glossaire &amp; liens</b>                 | 29 |

# 1 Bienvenue

*D'une petite macro Python à un atelier laser complet.*

*Si vous détestez lire les manuels — moi aussi. Alors celui-ci va droit au but : de quoi comprendre l'esprit de l'outil, l'installer, et graver votre première pièce sans vous perdre.*

LaserAtelier n'est pas né d'un grand plan. À la mi-juillet 2026, il n'existait qu'une **petite macro Python** pour FreeCAD, écrite pour un besoin précis : marquer un motif au laser sur la fraiseuse, contour plus hachures, avec la bonne astuce pour ne pas fatiguer le relais du module laser. Quelques centaines de lignes, une seule boîte de dialogue.

En une dizaine de jours, ce petit bout de code a grossi — un mode, puis un autre, puis le suivi de surfaces courbes, la découpe multi-passes, la calibration... Jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui : un **véritable atelier de fabrication laser** intégré à FreeCAD, avec dix-neuf modes et un système de calibration fondé sur la mesure.

## 13 juillet 2026

La toute première macro, `texte_hachures_laser` : générer le G-code d'un marquage (contour + remplissage par hachures) à partir d'un motif FreeCAD, avec déjà la stratégie « relais » qui deviendra une signature de l'atelier — armer le laser *une seule fois* par travail et ne moduler que la puissance.

## 14 juillet 2026

Une grappe de macros spécialisées apparaît en une journée : projection d'un motif sur une surface 3D, suivi de hauteur *continu* pendant les déplacements, découpe multi-passes à plat, collage de hachures sur un solide. Chaque idée testée dans son coin.

## 15 juillet 2026

`laser_atelier` (1 777 lignes) réunit tout dans un seul script à cinq modes. C'est le brouillon grandeur nature du futur atelier.

## ... puis le workbench

Le script devient un **atelier FreeCAD** à part entière : six modules propres, dix-neuf modes, un système de calibration, des profils par laser, une documentation. La version décrite ici est la **1.93.0**.

### POURQUOI CETTE HISTOIRE COMPTE

Parce qu'elle explique la forme de l'outil. LaserAtelier a été façonné par l'usage réel, une frustration après l'autre, sur *une machine précise* — pas conçu sur le papier. C'est pour ça qu'il colle au grain du bois plutôt qu'aux belles théories.

## 2

# La philosophie

*Deux principes tiennent tout l'atelier.*

## 1. Mesurer plutôt que deviner

La divergence d'un faisceau, la largeur réellement brûlée, le trait de scie (kerf) d'une découpe, la teinte d'un gris sur du MDF : rien de tout cela ne se devine correctement. LaserAtelier part donc systématiquement de **mesures réelles** que vous faites une fois, au pied à coulisse ou à l'œil, et qu'il conserve.

L'exemple le plus parlant est le **défocal**. Pour noircir une surface, on écarte volontairement le bec du point focal : le faisceau diverge, le point s'élargit, un seul passage suffit à remplir. Mais de combien élargir ? Plutôt qu'un angle de divergence supposé, l'atelier le calcule à partir de *deux mesures* : le diamètre du point au foyer, puis à un défocal de test connu. Le reste est de la géométrie.

## 2. Respecter la machine

Le laser n'est pas une broche comme les autres. Sur cette PrintNC, la puissance est asservie à la *vitesse réelle* par la couche HAL de LinuxCNC : à l'arrêt, la puissance retombe à zéro. Toute une famille de « pièges » en découle (on ne peut pas graver un point en restant immobile, par exemple), et l'atelier est construit pour les éviter d'office. Le chapitre Sécurité machine y revient — c'est le seul passage vraiment important à lire avant de lancer un vrai travail.

### À RETENIR

Si un résultat vous surprend, la question n'est presque jamais « quel réglage magique ? » mais « qu'est-ce que je n'ai pas encore *mesuré* ? ». Calibrez d'abord, gravez ensuite.

## 3

## Le matériel

*Une fraiseuse, un contrôleur, un module laser — et comment ils se parlent.*

LaserAtelier a été mis au point sur une configuration précise. Il fonctionne ailleurs, mais tout le modèle (collisions, focale, dialecte G-code) part de ce trio.

### La fraiseuse : PrintNC + LinuxCNC

La machine hôte est une **PrintNC**, une fraiseuse CNC robuste pilotée par **LinuxCNC 2.9.x**. Le laser y est monté comme un outil supplémentaire : l'atelier produit du G-code RS-274 standard, chargé et exécuté comme n'importe quel programme d'usinage.

### Le module laser : LaserTree LT-80W-AA-PRO

Le profil par défaut est le module diode **LaserTree LT-80W-AA-PRO**, dont le capot carré a été retiré pour que le bec puisse suivre des surfaces courbes sans accrocher. De cette géométrie viennent le modèle de collision du cône ( `NOZZLE_*` ) et la table de focale.

### Le dialogue laser ↔ contrôleur : la stratégie « relais »

Le laser est câblé comme la **broche 1** ( `$1` ) de LinuxCNC ; son alimentation 24 V passe par un relais. Allumer/éteindre ce relais à chaque trait l'userait et ralentirait tout. D'où l'astuce présente depuis la première macro :

- ▶ on **arme** le laser une seule fois en début de travail ( `M3 $1` à puissance nulle ) ;
- ▶ entre les traits, seul le mot `S` change — `S0` pour un déplacement, la puissance réglée pour graver ;
- ▶ on **désarme** une seule fois à la fin ( `M5 $1` , puis `M2` ).

Le relais et l'alimentation ne subissent donc qu'un cycle par travail, quel que soit le nombre de traits.

## TROIS DIALECTES G-CODE

Par défaut l'atelier écrit pour **LinuxCNC**. Deux autres dialectes existent pour d'autres contrôleurs (**GRBL** et **grblHAL**) : ils se choisissent par profil laser dans les Préférences, et l'atelier adapte automatiquement l'armement, la sélection de broche et le lissage de trajectoire. Vous n'avez jamais à écrire ces différences à la main.

### Lissage de trajectoire (G64)

Chaque job laser LinuxCNC déclare sa propre tolérance d'angle : `G64 P0.05`. C'est l'écart maximal toléré à l'intérieur d'un virage pour ne pas avoir à s'y arrêter. Cinq centièmes sont très en dessous du trait brûlé le plus fin qu'on sache mesurer (0,10 mm) et cinquante fois sous le plus large (2,60 mm) : invisible sur la pièce, mais décisif sur la durée d'une gravure hachurée qui change de direction des dizaines de milliers de fois.

Deux pièges valent d'être connus, car les deux vont à l'envers de l'intuition. Un `G64 nu` ne veut pas dire « pas de lissage » : il veut dire « lisse à la vitesse maximale, sans borne d'écart ». Ajouter un `P` ne relâche donc pas la machine, il l'encadre. Et surtout, un fichier qui n'écrit **aucun** `G64` n'est pas neutre : il hérite de la ligne de démarrage de la machine. Si celle-ci impose une tolérance très serrée — un micron, par exemple — la machine s'arrête net à chaque changement de direction, et la gravure traîne sans qu'on comprenne pourquoi.

Une exception assumée : le **test des offsets X/Y** n'émet aucun `G64`. Il grave une croix dont la géométrie d'angle *est* la mesure ; là, le lissage fausserait ce qu'on cherche à lire. Le principe général : lisser convient à ce qu'on brûle, jamais à ce qu'on mesure.

## SÉCURITÉ — LE BON SENS D'ABORD

Un laser de gravure aveugle et brûle. Lunettes adaptées à la longueur d'onde, ventilation/extraction des fumées, jamais de matériaux qui dégagent des vapeurs toxiques (PVC...), et on ne quitte pas la machine des yeux pendant un tir. Ce manuel parle logiciel ; la sécurité physique reste sous votre responsabilité.

## 4

# Installation

*Cinq minutes, une seule fois.*

LaserAtelier *est* son dossier : le dépôt se clone directement dans le dossier **Mod** de FreeCAD. Il n'y a rien à compiler.

1

**Cloner le dépôt** dans le dossier des ateliers de FreeCAD :

```
git clone https://github.com/atelierduverdier/LaserAtelier \
~/.local/share/FreeCAD/v1-1/Mod/LaserAtelier
```

(adaptez **v1-1** à votre version de FreeCAD.)

2

**Redémarrer FreeCAD.** L'atelier est chargé au démarrage ; un redémarrage suffit à prendre en compte l'installation comme toute mise à jour ultérieure.

3

**Choisir l'atelier « LaserAtelier »** dans le sélecteur d'ateliers (la liste déroulante en haut de FreeCAD). La barre d'outils et le menu de l'atelier apparaissent.

4

**Ouvrir le Guide rapide** (première icône). Il rappelle en une page l'ordre conseillé des opérations.

## MISE À JOUR

Comme le dépôt vit dans le dossier **Mod**, une mise à jour se fait par un simple `git pull` dans ce dossier, puis un redémarrage de FreeCAD. Vos réglages et vos photos ne sont pas dans le dépôt : ils sont conservés à part (voir Réglages & sauvegarde).

## OÙ SONT MES DONNÉES ?

Les réglages tiennent dans un unique fichier `laser_atelier_config.json` rangé dans le dossier de données de FreeCAD (hors dépôt). Les photos de résultats sont rangées dans un sous-dossier `photos_resultats/` de l'atelier lui-même, pour survivre à l'effacement des originaux. Tout cela s'exporte en un `.zip` depuis les Préférences.

## 5 L'interface

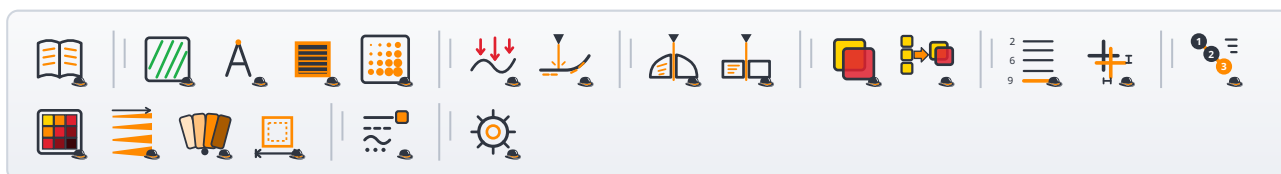
*La barre d'outils et le menu « Atelier Laser », bouton par bouton.*

*Une fois LaserAtelier choisi dans le sélecteur d'ateliers, tout tient dans une barre d'outils et un menu du même nom. Voici à quoi ils ressemblent et ce que fait chaque bouton.*

Dès que vous sélectionnez l'atelier **LaserAtelier**, deux choses apparaissent : une **barre d'outils** « Atelier Laser » en haut de FreeCAD, et un **menu** du même nom. Les deux contiennent exactement les mêmes commandes, dans le même ordre, séparées par thème.

### La barre d'outils

De gauche à droite, les boutons suivent le fil du travail : d'abord la découverte, puis la gravure à plat, la surface 3D, la découpe, l'assemblage, ensuite la calibration, et enfin les réglages tout au bout.



*La barre « Atelier Laser » telle qu'elle apparaît en haut de FreeCAD (icônes à taille réelle). Chaque intervalle correspond à un groupe.*



## Le menu

| Atelier Laser                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Guide rapide                              |
|    | Hachures 2D (géométrie)                   |
|    | Texte (trait simple)                      |
|    | Gravure remplie (noir)                    |
|    | Gravure photo (trame de points)           |
|    | Projeter sur surface 3D                   |
|    | <b>Marquage de motif (plat ou courbe)</b> |
|    | Découpe multi-passes sur surface courbée  |
|    | Découpe multi-passes (matériau plat)      |
|    | Job combiné (plusieurs opérations)        |
|    | Jobs sélectionnés → job combiné           |
|    | Bande de calibration défocus              |
|    | Test des offsets X/Y du laser             |
|  | Assistant matériau                        |
|  | Grille de test puissance/vitesse          |
|  | Test rampe puissance/vitesse (lignes)     |
|  | Nuancier matériau                         |
|  | Motif de calibration kerf                 |
|  | Catalogue (planche d'exemples)            |
|  | Préférences                               |

Le menu **Atelier Laser** reprend la barre à l'identique. Chaque trait de séparation marque un **groupe** — c'est la logique de tout l'atelier, du dessin au réglage.

Le repère surligné, *Marquage de motif*, est le mode le plus utilisé au quotidien.

**Astuce :** survolez un bouton, une infobulle résume ce qu'il fait *et* ce qu'il attend en sélection (par exemple « sélectionne le motif projeté ET le modèle 3D »).

## Que fait chaque bouton

### Découverte

 **Guide rapide** — rappelle en une page l'ordre conseillé des opérations. À ouvrir en cas de doute.

### Graver & marquer à plat

 **Hachures 2D** — prépare un remplissage par hachures (objet), à graver ensuite. Aucun G-code ici.

 **Texte (trait simple)** — écrit un texte « bâton » monotrait, prêt à graver.

 **Gravure remplie** — noircit une surface fermée (défocus calibré + contour repassé).

 **Gravure photo** — reproduit une image en niveaux de gris (cinq tramages).

## Sur surface 3D



**Projeter sur surface 3D** — colle un motif 2D sur une surface courbe (préparation).



**Marquage de motif** — grave le tracé, à plat ou en suivant une surface. Le cœur de l'atelier.

## Découpe



**Découpe sur surface courbée** — découpe multi-passes qui suit le relief.



**Découpe matériau plat** — découpe multi-passes à plat, avec compensation de kerf.

## Assemblage



**Job combiné** — enchaîne plusieurs opérations en un seul fichier, un seul armement.



**Jobs → job combiné** — rassemble en un job combiné les jobs déjà sélectionnés dans l'arbre.

## Calibration : première utilisation du laser



**Bande de calibration défocus** — ★1 · mesure le point laser à plusieurs hauteurs. Une fois par laser, pas par matériau.



**Test des offsets X/Y** — ★2 · aligne le laser sur la fraise (valeur pour tool.tbl). À refaire seulement après démontage/remontage.

## Calibration : ajouter un matériau



**Assistant matériau** — point d'entrée : grave les planches, saisis les mesures, le modèle se déduit tout seul.



**Grille de test** — ★3 · balaie une matrice puissance/vitesse sur une chute.



**Rampe puissance/vitesse** — complément de ★3 : des lignes à réglages croissants, pour un repérage visuel rapide.



**Nuancier matériau** — le registre des gris mesurés, pour la gravure en niveaux de gris/photo.



**Motif de calibration kerf** — ★4 · mesure le trait de scie de la découpe, si tu comptes découper ce matériau.

## Référence



**Catalogue** — grave une planche d'exemples réels, une fois les deux groupes ci-dessus faits.

## Réglages



**Préférences** — machine, profils laser, sauvegarde export/import (voir chapitre dédié).

**OÙ SONT LES BOUTONS « GÉNÉRER », « APERÇU »... ?**

Ils ne sont pas dans la barre : ils vivent *dans le panneau* de chaque mode, en bas. La barre d'outils ne sert qu'à **ouvrir** un mode ; tout le reste se passe dans son panneau (à gauche de FreeCAD).

## 6

## Prise en main

*Votre premier marquage, pas à pas.*

*Objectif : graver un texte ou un motif simple à plat, pour vérifier toute la chaîne — du dessin au fichier envoyé à la machine.*

- 1 Dessiner ou choisir un motif.** Une esquisse (Sketch), une face plane, un texte Draft. Pour un texte « bâton » propre en un seul trait, utilisez le mode **Texte (trait simple)**, qui crée un fil prêt à graver.
- 2 Le sélectionner** dans l'arbre ou la vue 3D, puis lancer le mode **Marquage de motif**.
- 3 Régler la puissance et la vitesse.** En cas de doute, partez d'un préréglage matériau, ou d'abord une **Grille de test** (voir plus loin) pour trouver le bon couple sur votre bois.
- 4 Vérifier avec l'aperçu.** Le bouton **Aperçu photo** peint un rendu réaliste de la gravure ; le bouton **Aperçu de cadrage** génère un petit fichier qui ne trace que le rectangle englobant, laser éteint, pour vérifier que la pièce est bien placée sous la machine.
- 5 Générer le G-code.** Le bouton « Générer et sauvegarder le G-code... » propose un nom de fichier adapté au mode (par exemple `marquage.ngc` ) et l'enregistre.
- 6 Cadrer, puis graver.** Sur la machine : chargez d'abord le fichier de cadrage pour positionner la pièce, puis le fichier de gravure. Ne quittez pas la machine des yeux.

#### L'ORDRE QUI ÉVITE LES MAUVAISES SURPRISES

**Calibrer → tester sur chute → cadrer → graver.** Une grille de test de deux minutes sur une chute vous épargne une pièce ratée.

## 7

# Les modes de l'atelier

Dix-huit outils, quatre familles. Voici à quoi sert chacun.

Chaque mode ouvre un panneau organisé de haut en bas dans l'ordre où l'on travaille. Les modes de test et de calibration suivent tous la même trame : ① **Graver** (les réglages du tir), ② **Entrer les mesures** (la donnée relevée, saisie sur place), ③ **Photo du résultat** (pour garder une trace).

## 7.1 Graver & marquer

**Faire une marque, un texte, une image — sans découper**



### Marquage de motif (plat ou courbe)

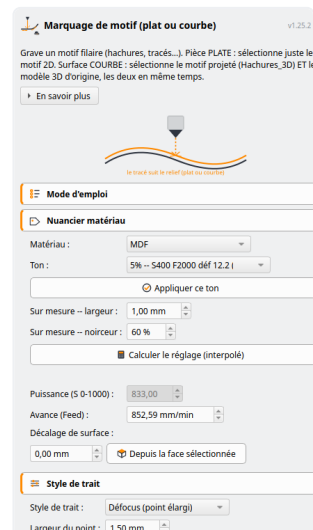
*Graver le tracé d'un motif filaire — le cœur de l'atelier.*

Sur une pièce **plate** : on sélectionne le motif 2D, la gravure se fait à plat. Sur une pièce **courbe** : le motif doit d'abord être posé sur la surface avec le mode *Projeter sur surface 3D* (§ 7.2) ; on sélectionne ensuite le motif projeté (**Motif\_Projete**) et le modèle 3D d'origine *ensemble*, pour que le relief soit sondé exactement pendant le marquage et que la distance focale reste constante. Sans le modèle 3D, le Z n'est qu'interpolé entre les points projetés.

Propose cinq styles de trait (plein, tirets, pointillé, vague défocus, point élargi par défocus), tous suivant le relief.

**Réglages clés** : puissance · vitesse · style de trait · suivi de surface (motif projeté + modèle 3D).

**Fichier** : `marquage.ngc`





## Gravure remplie (noir)

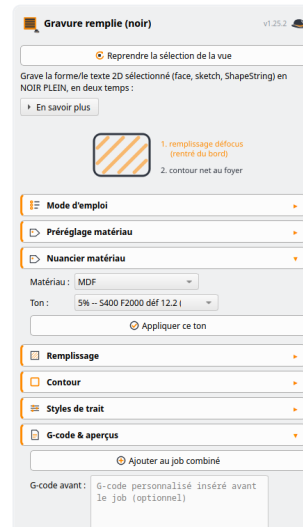
*Noircir une surface fermée par un remplissage.*

Utilise le **défocus calibré** pour élargir le point et remplir vite, avec un contour repassé net par-dessus. Le remplissage se glisse volontairement *sous* le contour pour éviter le liseré pâle sur les bords.

Le parcours est **optimisé** : les traits de remplissage sont gravés de proche en proche plutôt que dans l'ordre où les hachures sont calculées. Sur une forme à trous (orbites, cavités, contre-formes de lettres), chaque ligne de hachure est coupée en un nombre de morceaux différent de sa voisine, et sans ce tri la tête traverse la pièce d'un bout à l'autre entre deux traits. Mesuré sur un crâne réel : **56 m de déplacements à vide ramenés à 5 m**, pour une gravure rigoureusement identique — juste beaucoup moins d'allers-retours.

Le panneau annonce si le remplissage sera **plein ou rayé** : il compare le trait réellement *brûlé* (mesuré avec la planche de calibration, pour le matériau du bloc « Nuancier matériau ») au pas de hachure demandé. Trop étroit, il reste du bois nu entre deux passes et la gravure sort grise ; l'atelier resserre alors les hachures, mais rallonge le job d'autant — d'où la suggestion d'un réglage mesuré qui couvre le pas d'un seul coup, plus noir et plus vite. Choisir un ton dans « Nuancier matériau » (style de trait **plein**) propose du même coup l'espacement qui donne un remplissage plein avec ce ton précis — une seule décision au lieu de deux ; l'espacement reste modifiable ensuite pour aller plus vite sur un aplat, au prix d'un remplissage moins net.

**Réglages clés** : puissance · vitesse · défocus · contour. **Fichier** : `gravure_remplie.ngc`

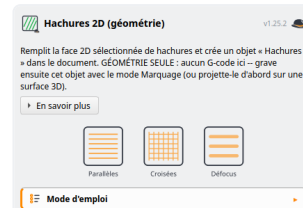


## Hachures 2D (géométrie)

*Préparer un remplissage par hachures, comme objet.*

Crée dans le document les traits de remplissage (parallèles, croisées) d'une face — une étape de *préparation* : aucun G-code n'est produit ici, on grave ensuite ces hachures avec le Marquage.

**Réglages clés** : espacement · angle · type. **Sortie** : objet « Hachures\_... »





## Texte (trait simple)

Écrire un texte « bâton », un seul trait par branche.

Une police monotrait (façon table traçante) idéale quand le remplissage n'a pas de sens — les lettres à trou notamment. Crée un fil dans l'arbre, à graver ensuite avec le Marquage.

**Réglages clés :** texte · police · hauteur · espacements · alignement. **Sortie :** objet fil

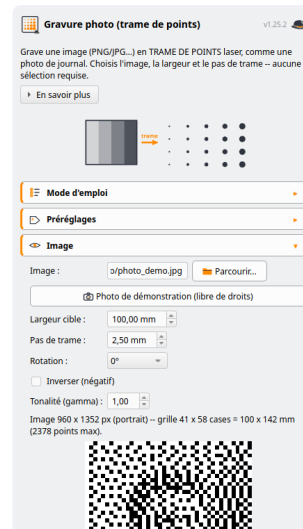


## Gravure photo (trame de points)

Reproduire une image en niveaux de gris.

Cinq tramages : points façon Floyd-Steinberg, points à durée variable, **lignes calibrées** (puissance par pixel via la courbe du nuancier), lignes tramées, et points par diamètre (Z). Une mire compare tous les tramages d'un coup.

**Réglages clés :** image · pas de trame · tramage · gamma. **Fichier :** gravure\_photo.ngc

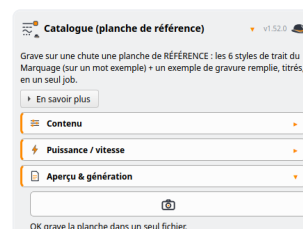


## Catalogue (planche d'exemples)

Graver une planche d'exemples réels, numérotés.

Une planche de référence qui grave des exemples concrets (styles de trait, gravure remplie) avec leurs réglages, pour voir le *vrai* rendu sur votre matériau plutôt que de l'imaginer.

**Fichier :** catalogue.ngc



## 7.2 Découper & projeter

### Traverser le matériau — ou habiller une surface 3D

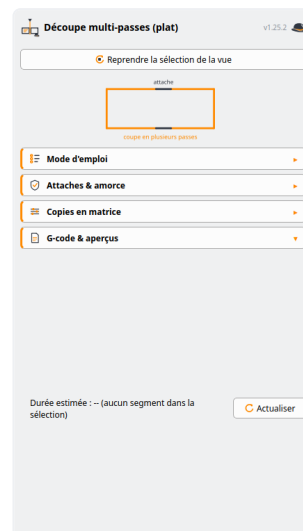


#### Découpe multi-passes (matériau plat)

*Découper une pièce à plat, en plusieurs passes.*

Enchaîne les passes à la profondeur voulue avec compensation de **kerf** (le trait de scie mesuré au préalable) pour des cotes justes.

**Réglages clés :** puissance · vitesse · épaisseur · nb passes · kerf. **Fichier :** `decoupe_plat.ngc`

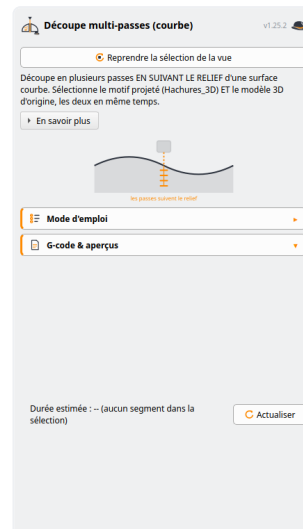


#### Découpe multi-passes sur surface courbée

*Découper en suivant le relief d'une surface.*

Comme ci-dessus, mais la hauteur suit une surface de référence. (À ce jour, les attaches ne sont posées qu'à plat.)

**Fichier :** `decoupe_courbe.ngc`





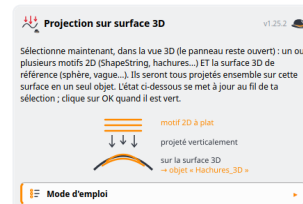


## Projeter sur surface 3D

*Coller un motif 2D sur une surface courbe.*

Projette un texte ou des hachures sur une sphère, une vague... par projection verticale sur le solide. Étape de **préparation** : produit l'objet `Motif_Projete` que le Marquage grave ensuite en suivant le relief. C'est le **préalable à toute gravure sur pièce courbe** (§ 7.1).

**Sortie** : objet « Motif\_Projete » (motif + modèle 3D à sélectionner ensemble au marquage)



## 7.3 Tester & calibrer

### Trouver les bons réglages — et les garder

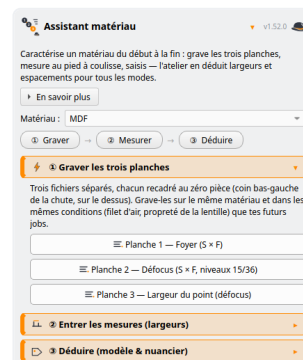


## Assistant matériau

*Caractériser un nouveau matériau du début à la fin, dans un seul panneau.*

Regroupe les **trois planches** de calibration (foyer, défocus, largeur du point), la saisie des mesures au pied à coulisse, une photo du résultat et les déductions (largeurs brûlées, espacements de remplissage) — le **point d'entrée recommandé** pour un nouveau matériau, à la place des planches et grilles séparées. Une section ④ résume l'état du modèle (feed-aware ou non, tons mesurés) avec une **sonde d'interpolation** pour prévoir une largeur avant de graver.

**Fichiers** : `planche1_foyer.ngc` · `planche2_defocus.ngc` · `planche3_point.ngc`





## Grille de test puissance/vitesse

*Balayer une matrice de réglages sur une chute.*

Grave une grille où puissance et vitesse varient case par case.

Un menu « Objectif » propose une recette de départ ; le style de remplissage est réglable. On lit la meilleure case à l'œil. Aucune sélection n'est requise : la grille fabrique ses propres cases, contrairement au mode *Gravure remplie* qui attend une face.

## Trajet des tramages à points

Dans les tramages à points, chaque point est gravé par un **micro-trait** — jamais par une pause faisceau allumé, qui ne graverait rien sur cette machine. Les points sont parcourus en serpentín, une ligne sur deux inversée, pour économiser du déplacement.

Encore faut-il que le micro-trait lui-même suive ce sens. Gravé toujours de gauche à droite, il obligeait la tête, sur une ligne parcourue vers la gauche, à se placer avant le point, brûler vers la droite, puis reculer au-delà du point suivant : un aller-retour par point. Sur 2400 points, corriger le sens ramène le déplacement à vide de 955 à 787 mm — **18 % de moins**, pour une gravure rigoureusement identique.

## La noirceur ne dépend pas que de l'énergie : la vitesse compte aussi

Expérience faite : quatre bandes gravées à énergie par millimètre *rigoureusement identique* — à F650, F1000, F1500 et F2000 — ne rendent pas la même chose. **Plus c'est lent, plus c'est foncé**. La bande à F650 saturait au noir dès le deuxième palier là où celle à F2000 tenait jusqu'au sixième.

Le **temps d'exposition** intervient donc, en plus de l'énergie. Conséquence directe : une courbe noirceur → énergie n'est valable **qu'au voisinage de la vitesse à laquelle elle a été mesurée**. Et une courbe bâtie sur des tons relevés à des vitesses différentes — les clairs vite, les foncés lentement — est incohérente d'entrée, sans qu'aucune formule puisse la rattraper.

D'où la manière de calibrer : graver **une seule bande, à une seule vitesse**, dans les conditions exactes d'une photo (même défocus, même pas de balayage), en juger les paliers, et s'y tenir ensuite.

## Section « Trait & matière » : graver dans le régime de la calibration

Quatre réglages du mode **Gravure photo** sont indissociables et tiennent désormais dans une seule section : le **matériau** (donc la calibration de référence), la **vitesse des lignes**, la **largeur du point** et le **pas de trame**. Ils étaient auparavant dispersés dans trois sections différentes, ce qui rendait leur incohérence invisible.

Le piège : la « largeur du point » pilote en coulisses la **hauteur Z**, donc le défocus. Si elle ne correspond pas au défocus auquel vos tons ont été mesurés, la courbe ne s'applique plus. Et l'écart n'est pas

**Grille de test puissance / vitesse**

★ Étape 3/4 – à refaire pour CHAQUE matériau (les étapes 1-2 ne le sont pas) : caractériser un matériau (largeurs brûlées + noirceurs) : choisir l'Objectif + brûlées – grille au foyer, grave sur une chute, mesure, puis reporte dans mesures – pour les largeurs, mode Nuancier matériaux pour les tons (Préférences). Le parcours complet est dans le Guide rapide.

Graver → Mesurer → Photo

1. Nouveau matériau à calibrer de façon standard ? Utilisez plutôt l'Assista (planches, mesures et déductions regroupées) : reste ici seulement pour i personnalisée ou une découpe.

2. Grave une grille de cellules sur une chute (aucune sélection requise) : c teste un couple puissance/vitesse ; choisissez la meilleure à l'œil.

une cellule = un couple S / F  
→ puissance S croissante  
↑ vitesse F croissante

**Mode d'emploi**

**Graver – pré-réglage recommandé**

**Entrer les mesures (largeurs brûlées)**

Une fois la planche/grille gravée : mesure la LARGEUR brûlée de chaque coulisse (1/10 mm) et saisis-la ici. Laisse « — » pour un trait non mesuré ; valeurs servent au bouton « Auto (5 points) » des Hachures et au calage d (Pour la NOIRCEUR d'un ton, voir le mode Nuancier)

Matériau mesuré : MDF

Planche 1 – traits au Foyer : largeur (mm)

|       | F200 | F400 | F800 | F1500 | F3000 |
|-------|------|------|------|-------|-------|
| S1000 | —    | 0,34 | 0,29 | 0,22  | 0,22  |
| S800  | —    | 0,29 | 0,29 | 0,22  | 0,22  |
| S600  | —    | 0,28 | 0,29 | 0,22  | 0,22  |

proportionnel mais **en carré du rapport des diamètres** : un point 1,45 fois plus serré concentre la même puissance sur une surface 2,1 fois plus petite. Cas réellement rencontré : nuancier mesuré à défocus 15, panneau réglé sur 8,75 — toutes les photos calibrées sortaient uniformément noires, sans le moindre message.

Un **verdict en direct** s'affiche maintenant sous les trois champs. Il compare le défocus ET la vitesse demandés à ceux de la calibration, signale le recouvrement (pas plus fin que le trait = chaque point repassé plusieurs fois, ou pas plus large = bois nu entre les lignes), et propose un bouton qui aligne largeur et vitesse d'un clic. Le volet « régime » ne concerne que le tramage « Lignes calibrées », seul à consulter la courbe.

## La puissance se calcule sur la largeur MESURÉE du ton visé

La fluence d'un ton vaut  $P / (\text{largeur} \times \text{vitesse})$ , où la largeur est celle du trait *réellement brûlé*, relevée au pied à coulisse. Elle varie beaucoup avec la puissance : sur le hêtre, de 0,40 mm sur les tons clairs à 1,00 mm sur les noirs, pour un point optique de 1,16 mm — à faible puissance, seul le cœur du faisceau dépasse le seuil de brûlure.

Pour viser une noirceur, l'atelier réinverse donc cette fluence **avec la largeur mesurée de ce ton-là**. L'identité se reforme exactement :  $S = \text{fluence} \times \text{largeur} \times \text{vitesse}$  redonne l'énergie par millimètre du ton qui avait produit cette teinte. Vérifié sur les six tons du hêtre, à 1,7 % près.

Y substituer une largeur géométrique casse cette identité. Une version antérieure utilisait le pas de balayage : une cible à 10 % réclamait alors S230 au lieu de S120, près du double d'énergie, et la mire sortait noire sur toute sa longueur.

## À défaut de largeur mesurée : le pas, pas la largeur du trait

La courbe du nuancier est calibrée sur des **traits isolés**, gravés espacés, en un seul passage. Une photo, elle, balaie des lignes qui **se recouvrent** : un trait de 0,80 mm posé tous les 0,30 mm repasse près de trois fois sur le même bois. Convertir la fluence en puissance avec la *largeur du trait* délivrait donc près du triple de l'énergie voulue, et toute gravure calibrée sortait noire — y compris la bande 3 de la mire, censée justement valider la calibration.

Ce qui compte n'est pas la largeur d'un trait mais **de combien on avance entre deux lignes** : l'énergie reçue par unité de surface vaut  $P / (\text{pas} \times \text{vitesse})$ . La puissance se calcule donc sur le **pas**, et la largeur disparaît d'elle-même de la formule — signe qu'on tient la bonne grandeur. Cas inverse : si le pas dépasse la largeur, il reste du bois nu entre les lignes et c'est alors la largeur qui gouverne ce qui brûle.

## Objectif « Largeurs brûlées — grille en défocus »

C'est celui qui débloque la **gravure photo calibrée** et le « ton sur mesure ». Ces deux fonctions s'appuient sur une courbe noirceur → énergie qui n'accepte QUE les tons réunissant trois choses : un défocus, une **noirceur jugée** et une **largeur mesurée**. Un nuancier riche en noirceurs mais sans largeurs ne leur sert à rien — c'est le piège classique, et il est silencieux.

L'objectif règle la grille à **défocus 15**

**L'objectif règle la grille à défocus 15 mm avec un espacement de hachures de 3 mm.** avec un espacement de hachures de 3 mm, en vitesses lentes (F200 à F2000), avec un espacement de hachures de 3

**L'objectif règle la grille à défocus 15 mm avec un espacement de hachures de 3 mm.**

Ce chiffre n'est pas arbitraire : à ce défocus le point fait environ 1,15 mm, il reste donc près de 2 mm de bois nu entre deux traits, et chaque trait se mesure seul au pied à coulisse. L'objectif voisin, « grille au foyer », ne convient pas ici : une largeur mesurée au foyer n'entre pas dans la courbe.

Le défocus s'applique aux **cellules seules**, via le champ « Défocus des cellules ». Les **étiquettes d'axe et le cadre restent au foyer**, donc nets et lisibles. Écarter tout le job en montant la « Hauteur (Z) de test » défocaliserait aussi les chiffres, qui baveraient — et cette hauteur, mémorisée d'une session à l'autre, resterait ensuite collée dans tous les jobs suivants. Choisir un objectif remet toujours la hauteur de test au foyer.

Pourquoi si lent ? En défocus, le point est environ quatre fois plus large qu'au foyer, donc la densité de puissance chute d'autant : un trait *isolé* cesse de marquer bien avant les vitesses où vivent les tons clairs. Une première version de cet objectif visait F1000 à F4000 — la plage des tons du nuancier — et 18 cases sur 25 sont sorties vierges sur du hêtre. Conséquence à accepter : le haut de l'échelle de noirceur restera peut-être sans largeur mesurable. C'est une limite physique, pas un réglage à forcer ; mesurez ce qui est lisible.

**Gravez la même grille deux fois**, en ne changeant que l'espacement des hachures : à 3 mm pour mesurer la largeur d'un trait, puis à 1 mm pour juger la noirceur en aplat. Un aplat ne se juge pas sur des traits espacés, et une largeur ne se mesure pas sur un aplat. Reportez ensuite chaque case dans **Nuancier** → « + Ajouter un ton » avec ses deux mesures. Une dizaine de cases bien réparties du clair au foncé suffisent à faire repartir la courbe.

**Fichier :** grille\_test.ngc

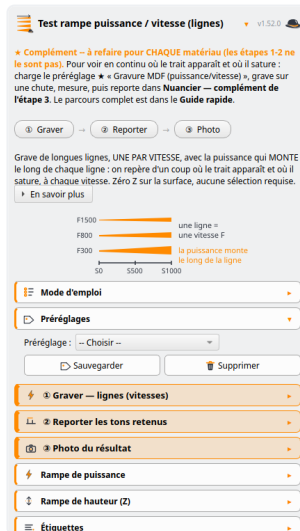


## Test rampe puissance/vitesse (lignes)

*Une série de lignes à réglages croissants.*

Plus rapide qu'une grille pour dégrossir un seuil (à partir de quand ça marque, à partir de quand ça traverse). L'option **Rampe Z** fait aussi monter le défocus le long de chaque ligne (graduations tous les 5 mm) : le moyen le plus simple de mesurer un ton EN DÉFOCUS avec sa largeur, à reporter d'un clic (« + Ajouter ce ton ») dans le Nuancier — ce qu'exige le « ton sur mesure » pour interpoler.

**Fichier :** test\_rampe\_puissance.ngc



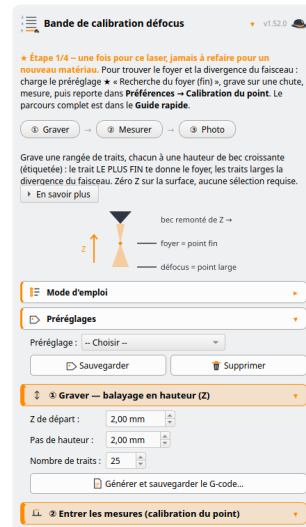


## Bande de calibration défocus

Mesurer le point laser à plusieurs hauteurs.

Le pilier du remplissage : grave des repères à différents défocus, que vous mesurez et saisissez. C'est ce qui rend la gravure remplie *mesurée* plutôt que devinée.

**Fichier :** calibration\_defocus.ngc





## Nuancier matériau

*Le registre des gris mesurés sur un matériau.*

Associe une teinte de gris à un réglage, pour la gravure photo calibrée et les « tons sur mesure ». Pas d'étape de gravure ici : c'est le carnet partagé où l'on note ce qu'on a observé. Le « ton sur mesure » (Marquage) a besoin d'au moins 2 tons EN DÉFOCUS avec largeur mesurée — voir Rampe puissance/vitesse ci-dessus.

La **planche physique** (section ②) se règle en **colonnes**, et l'encombrement s'affiche pendant qu'on règle. Passé quelques dizaines de tons, peu de colonnes donnent une bande étroite et très haute qui gaspille la chute : 83 tons sur 5 colonnes font  $122 \times 587$  mm, les mêmes sur 10 colonnes font  $232 \times 322$  mm. Le nombre de cercles ne change pas, seule la forme de la planche.

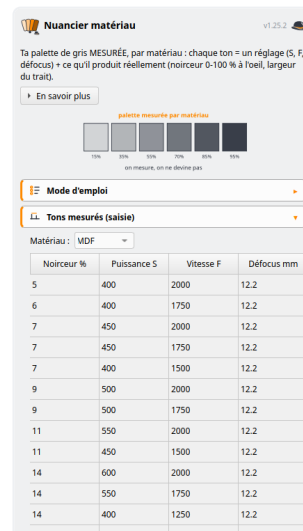
Les cercles font **Ø14 mm** et leur étiquette est **empilée sur trois lignes** (noirceur, puissance, vitesse). Sur une seule ligne, « 100% S1000 F1000 » réclamait 58 mm de large pour une cellule qui en offrait 27 : le texte était réduit jusqu'à son plancher de lisibilité (2,2 mm) et débordait quand même sur la cellule voisine — 89 des 117 tons mesurés se chevauchaient. Empilé, le bloc ne fait plus que 14 mm de large, le texte retrouve sa taille nominale de 3 mm et il reste 8,6 mm de jeu entre deux étiquettes voisines.

**Au moment de graver**, le bloc « Nuancier matériau » des modes Marquage et Gravure remplie ne se limite plus à ce carnet : il propose aussi les **largeurs brûlées mesurées dans la Grille de test**. Les deux tables restent séparées — le nuancier juge une noirceur à l'œil, la grille mesure une largeur au pied à coulisse — mais elles s'affichent ensemble, ce qui permet de choisir un réglage *par sa largeur de trait* et pas seulement par sa nuance. Rien n'est recopié : ajouter ou retirer une mesure se voit aussitôt dans la liste.

Un menu « **Classer par** » (noirceur, largeur de trait, défocus) regroupe et trie la liste selon ce qu'on cherche, avec la valeur du critère en tête de chaque ligne : on ne parcourt plus une longue liste plate. Une valeur non mesurée s'affiche « -- » plutôt qu'un zéro trompeur : un point de grille n'a pas de noirceur, et beaucoup de tons n'ont pas de largeur.

Le bouton « **Choisir dans le nuancier...** » montre cette même liste en **pastilles cliquables** plutôt qu'en lignes de texte : chaque disque est teinté par la noirceur mesurée du réglage, sous les mêmes titres de groupe. On compare des nuances à l'œil, comme sur la planche gravée, au lieu de lire des nombres. Cliquer une pastille applique son réglage, exactement comme la liste — c'est la même liste montrée autrement, pas une seconde source qui pourrait diverger.

Une pastille **hachurée** vient de la grille de largeurs brûlées : sa largeur est mesurée mais sa noirceur n'a jamais été jugée, et lui inventer un gris la ferait passer pour une mesure. Sa légende affiche alors la largeur qu'on connaît, plutôt qu'un « -- % » inutile.

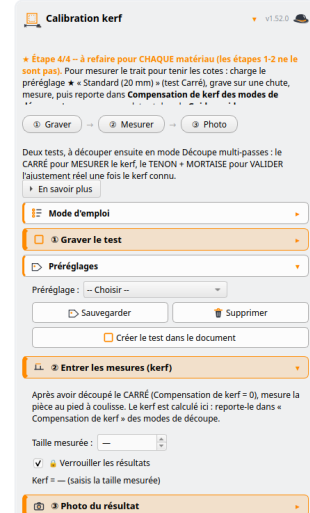




## Motif de calibration kerf

*Mesurer le trait de scie de la découpe.*

Crée un carré (et un tenon+mortaise de validation) à découper avec compensation nulle :  $\text{kerf} = \text{cote dessinée} - \text{cote mesurée}$ . La valeur se reporte dans les modes de découpe.



## Test des offsets X/Y du laser

*Aligner le laser sur la broche/fraise.*

Grave un repère (avec la fraise et le laser) dont l'écart des croix donne le décalage X/Y à reporter dans la table d'outils `tool.tbl` de LinuxCNC.

**Fichier :** `test_offsets_laser.ngc`



## 7.4 Le Job combiné

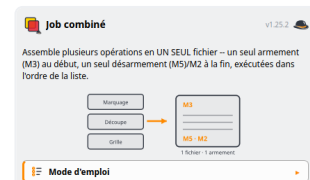


## Job combiné (plusieurs opérations)

*Enchaîner plusieurs opérations en un seul fichier.*

Rassemble marquage, gravure, découpe, grille... en **un seul travail** avec un seul armement du laser au début et un seul désarmement à la fin — transitions plus rapides, et une hauteur de sécurité commune pour ne jamais plonger au mauvais endroit entre deux opérations. Son aperçu de cadrage trace *un seul* rectangle englobant global. Les modes combinables s'y ajoutent par un bouton, sans ressaisir leurs réglages.

**Fichier :** `job_combine.ngc`



## 8

# La calibration

*Le cœur du système — ce qui sépare un beau résultat d'un coup de chance.*

Tout l'atelier repose sur une poignée de mesures que vous faites une fois par matériau et par laser. Elles se saisissent sur place, dans la section « ② Entrer les mesures » de chaque panneau.

## Le modèle de défocus (deux mesures)

Un cône de divergence linéaire calibré sur **deux mesures réelles** : le diamètre du point au foyer, puis à un défocus de test connu. De là, l'atelier sait le diamètre du point à n'importe quelle hauteur, donc l'espacement idéal des hachures pour un remplissage plein en un passage. Le remplissage est *rentré* du rayon du point pour rester à l'intérieur du tracé.

## La largeur réellement brûlée

Attention : la largeur qui compte pour l'espacement du remplissage n'est pas le point *optique* mais la largeur **brûlée**, mesurée. La **Planche 2** en grave une grille  $S \times F$  à chaque niveau de défocus (15 et 36 mm) ; l'atelier interpole en (S, F) puis entre les deux niveaux qui encadrent votre défocus de travail. C'est ce qui a supprimé le liseré pâle que masquait, avant, un contour repassé.

## Le nuancier

Pour la photo et les « tons sur mesure », l'atelier relie une **teinte de gris** à une dose (puissance/vitesse) à partir des tons que vous avez gravés et mesurés — une courbe lissée qui traduit « je veux ce gris-là » en réglage machine.

## Préréglages & profils par laser

Vos bons couples puissance/vitesse se rangent en **préréglages** par matériau. Et comme un bleu 450 nm et un infrarouge 1064 nm ne partagent ni gris, ni largeurs, ni doses, chaque **profil laser** garde *ses propres* nuancier, largeurs et préréglages. Basculer de laser bascule toutes ces données d'un coup.

### L'ORDRE DE CALIBRATION CONSEILLÉ

① le point (offsets X/Y) → ② les offsets et le kerf pour la découpe → ③ la planche de défocus à plusieurs niveaux + le nuancier. Une fois ces mesures saisies, la plupart des modes « savent » se régler seuls.

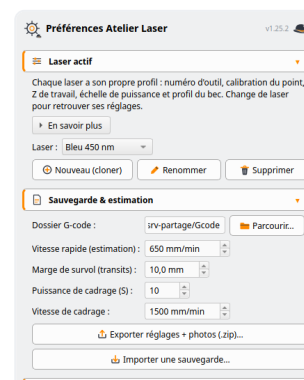


## 9

# Réglages, profils & sauvegarde

*Tout ce qui se règle une fois pour toutes.*

Le panneau **Préférences** centralise les réglages machine. Les plus utiles :



| RÉGLAGE              | À QUOI ÇA SERT                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laser actif          | Basculer entre profils laser (cloner / renommer / supprimer). Chaque profil a sa calibration <i>et</i> ses données (nuancier, largeurs, préréglages). |
| Dialecte G-code      | LinuxCNC (défaut), GRBL ou grblHAL — par profil.                                                                                                      |
| Puissance S max      | L'échelle de puissance (0...S_max) ; les panneaux s'y adaptent, aucune valeur codée en dur.                                                           |
| Puissance de cadrage | Si > 0, le rectangle de cadrage est parcouru faisceau très faible, pour <i>voir</i> la zone sur la pièce sans marquer.                                |
| Bec & focale         | Le cône anti-collision et la table de focale du module laser.                                                                                         |

## Exporter / importer (sauvegarde)

Deux boutons rendent tout cela portable et sûr :

- ▶ **Exporter réglages + photos** : rassemble la configuration et toutes les photos de résultats dans un `.zip`. À mettre en lieu sûr dès que vous avez accumulé des mesures.
- ▶ **Importer une sauvegarde** : restaure un `.zip` (la configuration est validée, les photos extraites proprement). Le panneau se ferme ensuite, pour ne pas réécrire par-dessus la config fraîchement importée.

### LE VRAI « À NE PAS OUBLIER »

Faites un export `.zip` après chaque grosse séance de calibration. Vos mesures (nuancier, largeurs, offsets) valent bien plus de temps que le fichier ne pèse.

# 10 Sécurité machine

*Le seul chapitre vraiment obligatoire. Une page, trois idées.*

## 1. Puissance asservie à la vitesse — jamais de point immobile

La couche HAL multiplie la puissance par la vitesse réelle du déplacement. **À l'arrêt, la puissance tombe à zéro.** Conséquence : on ne peut pas graver un point en restant immobile et en attendant (une temporisation **G4** faisceau allumé ne graverait *rien*). Tous les points de l'atelier sont donc de *micro-traits* : un court déplacement dont la vitesse reproduit le temps d'exposition voulu. Vous n'avez pas à y penser — l'atelier le fait — mais c'est la raison de bien des choix internes.

## 2. Le laser reste « armé » tout le travail

Grâce à la stratégie relais (chapitre 3), le module est réputé prêt à tirer du début à la fin ; c'est la valeur **S** qui fait foi. Un **S0** pendant un transit = pas de tir. Ne vous fiez donc pas à l'armement pour juger si « ça tire » : fiez-vous à S.

## 3. Transit à hauteur de travail, cône anti-collision

Le bec sans capot peut suivre des surfaces courbes, mais peut aussi accrocher. L'atelier transite à la hauteur de travail plus une petite marge (plutôt que de remonter loin puis replonger), et vérifie le cône du bec. En job combiné, une hauteur de sécurité *commune* évite qu'une opération replonge au mauvais endroit après une autre.

### AVANT CHAQUE VRAI TRAVAIL

Cadrez (fichier de cadrage, laser éteint) pour vérifier le positionnement, gardez les lunettes, la ventilation en marche, et un œil sur la machine. Le logiciel gère la logique ; le reste, c'est vous.

## 11

## Astuces &amp; bonnes pratiques

*Ce qui fait gagner du temps et du matériau.*

## Voir avant de graver

L'**Aperçu photo** peint un rendu réaliste du résultat (chaque trait à sa largeur brûlée et à sa teinte, superposés sur un fond bois). Utile pour juger un remplissage ou comparer des styles sans consommer de bois. Sa fidélité dépend de la qualité de votre planche de largeurs.

## Toujours cadrer

Le fichier de **cadrage** ne trace que le rectangle englobant, laser éteint : trente secondes pour être sûr que la pièce est bien sous la machine. En job combiné, ce rectangle couvre l'ensemble des opérations.

## Tester sur chute

Une **grille de test** ou une **rampe** de deux minutes sur une chute du *même* matériau vaut mieux qu'un réglage « au feeling ». Le bois varie d'une planche à l'autre.

## Ranger ses réglages

Un bon couple trouvé ? Enregistrez-le en pré-réglage. Une belle teinte ? Ajoutez-la au nuancier. Vous construisez peu à peu une bibliothèque qui rend l'atelier de plus en plus autonome.

### UN CARNET DE FROTTEMENTS

Gardez une note de ce que vous avez dû refaire à la main, de ce qui vous a surpris dans un panneau, de l'information que vous auriez voulu voir au moment de graver. Chaque ligne est une amélioration future *justifiée par l'usage* — la meilleure feuille de route qui soit.

## 12 Dépannage

*Les questions qui reviennent.*

### **La gravure est plus pâle que prévu.**

Presque toujours une question de calibration : la planche de largeurs de brûlure n'a pas été mesurée à votre défocus de travail, donc l'espacement du remplissage est extrapolé. Gravez la planche de défocus à plusieurs niveaux et saisissez les mesures.

### **Les cotes de découpe sont fausses de quelques dixièmes.**

Le kerf n'a pas été mesuré (ou pas reporté). Découpez le carré de calibration à compensation nulle, mesurez, saisissez la valeur.

### **Le laser n'est pas aligné avec la fraise.**

Faites le test des offsets X/Y et reportez l'écart des croix dans `tool.tbl` de LinuxCNC.

### **Un point/pointillé ne marque rien.**

Rappel du chapitre 9 : pas de tir à l'arrêt. Les points doivent être des micro-traites — c'est le cas partout dans l'atelier ; si vous bricolez un G-code à la main, ne posez jamais de `G4` faisceau allumé.

### **Où sont passés mes réglages après réinstallation ?**

Ils sont hors dépôt (fichier de config + `photos_resultats/`). Restaurez votre `.zip` d'export via « Importer une sauvegarde ».

## 13

## Annexe

Glossaire &amp; liens.

## Glossaire

| TERME       | DÉFINITION                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Défocus     | Écart volontaire entre le bec et le point focal ; élargit le point pour remplir vite.                                 |
| Kerf        | Largeur du trait enlevé par la découpe (le « trait de scie ») ; à compenser pour des cotes justes.                    |
| Nuancier    | Table reliant une teinte de gris mesurée à une dose (puissance/vitesse) sur un matériau.                              |
| Fluence     | Énergie déposée par unité de surface ( $\propto$ puissance / (largeur $\times$ vitesse)) ; gouverne la teinte brûlée. |
| Cadrage     | Parcours du seul rectangle englobant, laser éteint, pour vérifier le positionnement.                                  |
| Armement    | Mise en route unique du laser (relais) en début de travail ; la puissance réelle reste pilotée par S.                 |
| Job combiné | Plusieurs opérations réunies en un fichier, un seul armement/désarmement.                                             |

## Liens

- ▶ Dépôt du code : [github.com/atelierduverdier/LaserAtelier](https://github.com/atelierduverdier/LaserAtelier)
- ▶ Site & documentation en ligne : [laser.atelierduverdier.fr](https://laser.atelierduverdier.fr)
- ▶ Machine hôte : PrintNC · LinuxCNC 2.9.x
- ▶ Module laser de référence : LaserTree LT-80W-AA-PRO



*LaserAtelier v1.93.0 — Atelier du Verdier*

*Le petit chapeau en coin de chaque icône est la signature de l'atelier.*

*Manuel généré en juillet 2026 · licence LGPL-2.1-or-later.*